

GyroOS Kernel Architecture

Gyro Machine Architecture を OS カーネルとして再構成した設計資料

GyroOS Kernel Architecture は、Gyro Logic と Gyro Machine を実行可能な OS カーネル構造へ落とし込んだものである。従来カーネルが CPU・メモリ・I/O を中心に組み立てられるのに対し、GyroOS カーネルは World Flow・Query・Observation・Conflict・History・Goal・Balance を中心に構成される。

1. 設計原理

- ・状態を固定値ではなく World Flow として扱う。
- ・read/write ではなく Query → Slice → Perception を基本操作とする。
- ・認識差はエラーではなく Conflict として保持する。
- ・History を単なるログではなく現実再構成の基盤とみなす。
- ・システム整合性は strict consistency ではなく Balance によって管理する。

2. カーネルの主要ユニット

ユニット	責務
World Flow Unit	世界状態の自然変化・外部入力・内部ドリフトを処理する。
Query Generation Unit	Observer と世界状態から Query を生成し、優先度を付ける。
Slice Unit	世界から断面を取得し Perception を生成する。
Evaluation Unit	Perception を Goal / Expectation で評価し Gyro 真理値を得る。
Conflict Unit	認識差を検出し、coexist / priority / merge / pending を適用する。
History / Goal Unit	イベント履歴を保存し、Goal / Expectation を更新する。
Balance / Rebalance Unit	システム整合性を評価し、再平衡補正を生成する。

3. 状態モデル

GyroOS カーネルの状態は次で与えられる。 $\sigma_t = (S_t, O_t, Q_t, P_t, C_t, H_t, G_t, B_t)$ 。
ここで S_t は世界状態、 O_t は Observer 集合、 Q_t は Query 集合、 P_t は Perception 集合、 C_t は Conflict 集合、 H_t は履歴、 G_t は Goal 状態、 B_t は Balance 状態である。

4. 実行サイクル

- ・World Flow: 世界状態を自然に進める。
- ・Query Generation: Observer / 世界由来の Query を作る。
- ・Slice: 世界から観測断面を取得する。
- ・Evaluation: Perception を Goal / Expectation で評価する。
- ・Conflict: 認識差を検出し調停モードを選ぶ。
- ・History Update: Query / Perception / Conflict / Resolution を履歴へ追加する。

- Goal Update: 履歴に基づき Goal / Expectation を更新する。
- Balance / Rebalance: 整合性を評価し補正を適用する。

5. Gyro Machine との対応

Gyro Logic → Gyro Machine → GyroOS という 3 層構造の中で、GyroOS Kernel Architecture は Gyro Machine の実行サイクルを OS カーネルの責務へ変換した層である。Gyro Logic が論理体系、Gyro Machine が計算モデル、GyroOS Kernel が実装責務を担う。

6. 中心更新式

$$S_{(t+1)} = W(S_t) + \Delta_{obs} + \Delta_{res} + \Delta_{goal} + \Delta_{bal}$$

ここで $W(S_t)$ は自然流動、 Δ_{obs} は観測摂動、 Δ_{res} は conflict 解決、 Δ_{goal} は goal 進化、 Δ_{bal} は rebalance 補正である。

7. 役割の違い

Classical Kernel = instruction-driven / state-driven。GyroOS Kernel = observation-driven / perception-reconciliation-driven。この違いにより、GyroOS は multi-agent / AI-native / semantic conflict を内生的に扱える。

8. 要約

GyroOS Kernel Architecture は、動的な世界空間に対して複数 Observer が Query を生成し、世界断面を取得・評価し、その認識差を履歴と目標に基づいて調停しながら、全体バランスを維持する観測循環型カーネルである。